XtraPOS — Handover: تأسيس الأجهزة والفروع، استعادة الإعدادات، المزامنة، وإعادة التهيئة

> **نوع المستند:** مرجع تسليم وظيفي ومعماري للمطورين، Cursor، ووكلاء الذكاء الاصطناعي (Human & AI Handover)
> **الإصدار:** 1.0 — 29 أكتوبر 2026
> **نطاق المستند:** مسار **إعداد XtraPOS لأول مرة**، إنشاء/استعادة الفروع، الأجهزة التابعة، الإدارة المركزية، الاتصال بـ SQL Server، هوية الأجهزة وإعداداتها، المزامنة، إعادة التهيئة والحذف، والأمان والاختبارات.
> **حالة التوثيق:** يصف **القرارات الوظيفية المتفق عليها**. لا يعني أن كل بند منفّذ بالفعل. وضع التنفيذ المفصّل في القسم 17.

---

0. اقرأ هذا أولًا: قواعد لا يجوز تجاوزها

1. عند تشغيل XtraPOS على **جهاز لم يُجهز سابقًا** تظهر شاشة ترحيب واحدة بها **ثلاثة خيارات فقط:** «فرع مستقل»، «نقطة تابعة لفرع»، «إدارة مركزية»؛ **بلا حقل رمز التفويض الطويل** وبلا شاشة ثانية مكررة لاختيار نوع الجهاز.
2. «فرع مستقل» يسأل: **هل يتبع إدارة مركزية؟** ويتفرع إلى مستقل تمامًا أو مرتبط بالمركزية.
3. في الفرع المرتبط بالمركزية: **تُزامن حسابات المستخدمين والأدوار والصلاحيات أولًا**، ويظهر تقدم حقيقي؛ ثم تفتح شاشة **التحقق من حساب Admin**؛ يقبل أي حساب Admin مركزي فعّال ومخوّل للمنشأة، ثم يستكمل إعداد الفرع. **لا ننشئ حساب Admin جديدًا** لهذا الفرع.
4. إعداد قاعدة الفرع يتضمن **إنشاء قاعدة جديدة أو استخدام قاعدة موجودة**. القاعدة الموجودة تُقرأ منها هوية المنشأة والفرع، اتصال SQL الخارجي، النقاط والكاونترات والصناديق والإعدادات؛ تُعبّأ الشاشات تلقائيًا، وتُعدَّل الحقول المسموح بها بحذر، دون تكرار سجلات أو إتلاف بيانات.
5. المركزية تصل إلى بيانات الفروع **باستخدام SQL Server مباشرة من خدمات Backend المصرح لها**، وليس من متصفح المستخدم، مع شبكة خاصة/اتصال محمي وحسابات محدودة الصلاحية. لا تُعرض كلمات مرور SQL في المتصفح أو ملف الجهاز.
6. **جدول نقاط البيع الموجود في المركزية** هو المرجع لأرقام نقاط البيع المربوطة؛ يوزَّع بالتزامن المستمر إلى الفروع والنقاط، مع **نسخة محلية صالحة** لكل نقطة، ومؤشر مزامنة في هيدر جميع الشاشات.

7. عند ترقيم نقطة جديدة مرتبطة بالمركزية، يُقترح **أول رقم صحيح موجب متاح**؛ يُسمح بالرقم اليدوي، لكن لا يُعتمد إلا بعد **تحقق/حجز ذري في المركزية** لمنع التكرار.
8. إعدادات الجهاز **مرنة وقابلة للتوسعة**، ولها ملف `device-config.json` مستقل عن SQL، ونسخة في جدول `POSDeviceConfigurations` في قاعدة الفرع، مع `SchemaVersion` و `ConfigVersion`.
9. على **Windows**: المطلوب أن يفتح Chrome أو Edge أو Firefox على الجهاز نفسه **الإعدادات المشتركة نفسها** عبر `XtraPOS Device Agent` المثبَّت محليًا، لا عبر `localStorage` منفصل لكل متصفح. تثبيت الـAgent يتطلب تثبيتًا/موافقة نظام التشغيل؛ لا يمكن لموقع الويب تثبيته بصمت.
10. على **الموبايل**: المتصفح المعتمد في المرحلة الحالية هو **Chrome على Android** **وكذلك Chrome على iOS**. التخزين هنا مرتبط بالمتصفح/ملف التعريف؛ لا يجوز الادعاء بوجود ملف نظام مشترك يمكن لجميع المتصفحات قراءته أو ضمان البقاء بعد مسح بيانات Chrome.
11. الشاشة الرئيسية تحتفظ بزر **«إعادة تهيئة النقطة»** بصلاحية Admin؛ إعادة التهيئة العادية تمسح إعدادات **هذه النقطة فقط**؛ خياران منفصلان غير محددين افتراضيًا: إلغاء تسجيل النقطة بالمركزية، وحذف **قاعدة بيانات محلية مملوكة حصريًا لهذه النقطة** مع نسخ احتياطي وفحوص صارمة.
12. **لا يُحذف** `XtraPOS_Central` ولا قاعدة المقاطعة ولا قاعدة فرع مشتركة ولا تاريخ مبيعات بسبب إعادة تهيئة جهاز. لا تُنفَّذ عمليات SQL خطرة دون تحقق التفويض والملكية والتبعيات.
13. إذا انقطع الاتصال بالخادم أو SQL، **لا يُفسَّر ذلك على أنه جهاز غير مُعد** ولا تُمسح الإعدادات؛ يعرض التطبيق حالة اتصال أو وضع Offline وفق الصلاحيات والقدرات المتاحة.
14. يجب أن تكون أخطاء التشغيل واضحة برقم تشخيص، وأن تُسجّل عمليات التأسيس والاستعادة والإلغاء والتعديل في **Activity & Diagnostic Log** محمي، دون بيانات اعتماد أو أسرار.

اصطلاحات هذا المستند

- **المركزية:** الإدارة المركزية وقاعدة بياناتها مثل `XtraPOS_Central`.
- **الفرع الرئيسي/المرجعي:** جهاز أو خادم يحوي/يدير قاعدة بيانات الفرع المرجعية.
- **نقطة تابعة:** جهاز كاشير مرتبط بفرع قائم، ولا ينشئ قاعدة فرع جديدة.
- **قاعدة بيانات الفرع:** SQL Server database مستقلة عن قاعدة الإدارة المركزية؛ وقد تكون على خادم محلي أو مستضاف.
- **قاعدة بيانات محلية قابلة للحذف:** قاعدة يثبت النظام أنها **حصرية لهذا الجهاز** وليست قاعدة فرع مشتركة أو بعيدة؛ ليست مرادفًا لكل قاعدة يظهر عنوانها في إعدادات الجهاز.
- **الحالة المعتمدة:** قرار وظيفي متفق عليه. **الحالة المختبرة:** نتيجة أُبلغ بها من Cursor؛ ليست تحققًا جديدًا بهذا المستند.

---

1. شجرة التدفق الرئيسية

```
تشغيل XtraPOS
|
+-- قراءة إعدادات الجهاز قبل عرض التأسيس
|   +-- جلسة صالحة / إعداد صالح + جهاز مخوّل -> شاشة Login
|   +-- انقطاع الخادم/Offline -> الحفاظ على الإعدادات + شاشة اتصال
|   +-- إلغاء تسجيل مثبت -> إعادة ربط مصرح بها
|   +-- إعداد غير موجود -> شاشة التأسيس الأصلية
|
+-- شاشة الترحيب (3 خيارات فقط)
    |
    +-- [أ] فرع مستقل / رئيسي
    |   +-- هل يتبع إدارة مركزية؟
    |       +-- لا -> قاعدة جديدة/موجودة -> بيانات الفرع -> أول Admin
    |       |        -> حفظ -> تسجيل الجهاز -> كاونترات وصناديق -> Login
    |       +-- نعم -> المركزية -> قاعدة جديدة/موجودة -> بيانات واستعادة
    |                -> تحقق -> تقدم -> مزامنة مستخدمين أولًا Admin
    |                -> نقاط البيع والأرقام -> مطابقة الفرع/تسجيل
    |                -> حفظ -> بقية المزامنة -> Login
    |
    +-- [ب] نقطة تابعة لفرع
    |   +-- اختيار الفرع -> موافقة مدير الفرع -> استعادة بيانات الفرع
    |      -> تسجيل الجهاز -> تخصيص رقم النقطة والكاونتر والصندوق
    |      -> حفظ -> Login
    |
    +-- [ج] إدارة مركزية
        +-- إعداد المركزية/الاتصال بها -> تفويض إداري
           -> حفظ -> خدمات المزامنة -> سجل الفروع ونقاط البيع -> Login
```

> **مهم:** الشجرة أعلاه مسار وظيفي مُستهدف. قد يتطلب تطبيقه الحالي تعديل ترتيب صفحات الـWizard أو الخدمات الموجودة، ويجب مطابقة ذلك مع المستودع قبل التنفيذ.

---

2. شاشة البداية والتعرف على الجهاز

2.1 ما يظهر أول مرة

- عنوان: **مرحبًا بك في XtraPOS**.
- وصف قصير: **اختر طريقة إعداد هذا الجهاز للبدء**.
- ثلاث بطاقات كبيرة قابلة للاختيار: **فرع مستقل**، **نقطة تابعة لفرع**، **إدارة مركزية**.
- زر واحد واضح: **البدء بالإعداد**، يُفعّل بعد الاختيار.
- لا حقل رمز تفويض طويل، ولا شاشة لاحقة تعيد خيارات «خادم رئيسي/جهاز إضافي/خادم مركزي» نفسها.
- RTL، مظهر احترافي بألوان XtraPOS وأيقوناته، دون قص الحقول أو ازدواج الهيدر؛ اتبع `XTRAPOS_UI_STANDARD.md`.
- إلغاء حقل التفويض **لا يبيح إنشاء قواعد SQL بلا تخويل**؛ عمليات التأسيس ذات الصلاحيات العالية محمية على الخادم بطريقة مناسبة لا تتطلب عرض الرمز القديم.

2.2 ما يظهر بعد نجاح التأسيس

- يُحفظ الجهاز **فقط بعد نجاح مراحل التأسيس اللازمة** والتحقق من تسجيله.
- الفتح التالي من المتصفح نفسه: **Login** مباشرة، أو جلسة مستخدم صالحة حسب سياسة النظام.
- على Windows وبوجود Agent موثوق: متصفح آخر **على الجهاز نفسه** يقرأ ملف الإعدادات المشترك، ثم يطلب تسجيل الدخول؛ الاشتراك في إعدادات الجهاز لا يعني الاشتراك في جلسة المستخدم أو كلمات المرور.
- إذا كانت ملفات الجهاز معطوبة، يظهر خيار إصلاح/استعادة آمن؛ لا تحذف SQL ولا تنشئ فرعًا تلقائيًا.
- **Timeout/503/SQL Unavailable** لا يؤدي إلى مسح التسجيل؛ حالة **403/ Revoked** مؤكدة من الخادم تعني مسار إعادة الربط.

---

3. المسار «فرع مستقل بالكامل» (لا يتبع المركزية)

1. اختيار **فرع مستقل** ← السؤال **هل يتبع إدارة مركزية؟** ← **لا**.
2. اختيار إعداد قاعدة الفرع: **إنشاء قاعدة جديدة** أو **استخدام قاعدة موجودة**.
3. عند قاعدة جديدة: تحديد خادم SQL المصرح به، اسم قاعدة مناسب، واختبار المصادقة والصلاحيات والقدرة الفعلية على الإنشاء، ثم استخدام خدمة Provisioning محمية.
4. إدخال بيانات المنشأة/الفرع (الاسم، الرمز، العنوان، الهاتف، وغيرها).
5. إعداد النقطة الرئيسية، الكاونترات والصناديق.
6. **إنشاء أول حساب Admin محلي** وصلاحياته (لأن الفرع لا يتبع مركزية تُورّث المستخدمين).
7. تثبيت المخطط والتحقق، تسجيل الجهاز، وحفظ إعداداته المحلية وفي جدول الفرع.
8. Login بالشخص الذي تم إنشاء حسابه؛ لا يُحجز رقم نقطة لدى مركزية غير مرتبطة. ترقيم النقاط يظل محليًا وفق قيد فريد مناسب.

في هذا المسار، **لا تنسخ منشأة أو مستخدمي مركزية أخرى** ولا تسجل الفرع بمركزية لم يختَرها المستخدم.

---

4. المسار «فرع مستقل مرتبط بإدارة مركزية» — التسلسل التفصيلي

4.1 اختيار المركزية وقاعدة الفرع

1. اختيار **فرع مستقل** ← **هل يتبع إدارة مركزية؟ نعم**.
2. إدخال **عنوان/هوية الإدارة المركزية** واختبار إمكانية الوصول والصلاحية على Backend.

3. اختيار **قاعدة بيانات جديدة** أو **استخدام قاعدة موجودة**.
4. عند قاعدة جديدة: إدخال/تجهيز هوية المنشأة والفرع وعنوان SQL الخارجي وبيانات الربط المطلوبة، ثم إنشاء القاعدة بأداة Provisioner مستقلة وتخويل مضبوط.
5. عند قاعدة موجودة: **انتقل إلى القسم 5**؛ تسترجع بيانات الفرع تلقائيًا من SQL بدل إعادة كتابتها.

4.2 مزامنة المستخدمين أولًا (مرحلة حاجزة للتقدم)

قبل بدء بقية تهيئة الفرع، تُنفَّذ عملية Bootstrap محدودة للمستخدمين:

- جلب **المستخدمين، الأدوار والصلاحيات** من المركزية؛ الحفاظ على UserID والروابط الصحيحة.
- يَظهر **شريط تقدم مرئي وجذاب** مبني على إنجاز فعلي (عدد سجلات/مراحل أو تقدم معروف)، وليس نسبة عشوائية.
- تُوقف واجهة الإعداد الانتقال حتى اكتمال هذه المرحلة **والتحقق من وجود حساب Admin مركزي فعّال**.
- في حالة الخطأ: اسم العملية، سبب الخطأ المعقم، Diagnostic ID، زر إعادة المحاولة الآمنة، مع عدم إسقاط مستخدمين أو إعادة إنشاء سجلات مكررة.
- القراءة الأولية المسموحة أثناء التأسيس تُدار عبر **قناة Bootstrap محدودة وآمنة**؛ عدم طلب كلمة مرور Admin قبلها لا يجعل واجهات بيانات المركزية عامة للجميع.

4.3 شاشة التحقق من Admin (بعد المزامنة لا قبلها)

- العنوان: **التحقق من حساب المدير**.
- الحقول: **اسم المستخدم** و**كلمة المرور**.
- يُقبل **أي مستخدم مركزي فعّال لديه دور Admin ومخوّل للمنشأة/الفرع المناسب**، وليس اسمًا مثبتًا مسبقًا.
- لا تنشئ مستخدم Admin جديدًا في الفرع المرتبط؛ يتم **تفعيل/ربط** حساب Admin المركزي في قاعدة الفرع مع المحافظة على الهوية والصلاحيات.
- لا يُعتبر مجرد وجود سجل Admin محلي إثباتًا لكلمة المرور؛ المصادقة تكون عبر خدمة موثوقة تتحقق من الاعتماد والحالة والصلاحيات.
- عند فشل التحقق تبقى العملية في هذه الشاشة مع محاولة جديدة وضوابط حماية. عند النجاح تستكمل خطوات الإعداد.

4.4 تسجيل الفرع وضبط نقاط البيع

1. التحقق هل الفرع **مسجل أصلًا في المركزية** بالمُعرّفات المطابقة؛ إذا كان موجودًا وتطابق بأمان تُستعاد بياناته، ولا يُنشأ سجل ثانٍ.
2. إذا كان فرعًا جديدًا: سجّله مركزيًا بعملية محمية، مع ضمان أن التكرار المطابق فقط يُقبل كإعادة محاولة، والتعارض الحقيقي يُرفض صراحة.

3. حفظ **عناوين الوصول الخارجي إلى SQL Server الخاص بالفرع** في المركزية، ضمن بنية البيانات المتفق عليها، مع قنوات أسرار منفصلة.
4. استرجاع **جدول نقاط البيع الموجود في المركزية** ثم اقتراح رقم نقطة جديد، إتاحة إدخال يدوي، والتحقق/الحجز الذري.
5. إنشاء/مطابقة الكاونترات والصناديق، ربط النقطة بالجهاز، دون تغيير نقاط بيع تاريخية أو حالية لجهاز آخر.
6. بدء مزامنة بقية البيانات المركزية (العملاء والأسعار الخاصة وبقية الكيانات المعتمدة)، ويمكن استمرارها بعد تسجيل الدخول **فقط وفق حالة جهوزية واضحة** وسياسة الوظائف التي لا تعمل قبل مزامنتها.
7. تسجيل الجهاز، فحص سلامة البيانات، حفظ إعداداته المتفق عليها، Login بحساب Admin المركزي.

---

5. «استخدام قاعدة بيانات موجودة» — استعادة إعدادات لا إعادة تأسيس

اسم المسار: `Restore Existing Branch Configuration`.

5.1 خطوات الاستعادة

1. إدخال طريقة وصول Backend إلى قاعدة SQL الموجودة، دون إرسال كلمات مرورها إلى ملف الجهاز/المتصفح.
2. قراءة metadata والتحقق من **هوية قاعدة الفرع، Schema/Migration Version، Organization/BusinessID، BranchID، Collation، وروابط المركزية**.
3. قراءة السجلات المرجعية و `POSDeviceConfigurations` إن وُجد، واستكمال الحقول من الجداول الحالية عند الحاجة، دون اختراع قيم مفقودة.
4. استرجاع: اسم المنشأة وعنوانها وهاتفها، بيانات الفرع ورمزه، الاتصال الداخلي والخارجي بالـSQL، أرقام النقاط، أسمائها، الكاونترات، الصناديق، دور الجهاز والمعلومات الأخرى.
5. عرض **استمارة مراجعة معبأة تلقائيًا**؛ البيانات المرجعية تُعرض دون إعادة طلب إدخالها يدويًا.
6. مزامنة المستخدمين أولًا في حالة المركزية، ثم شاشة التحقق من Admin كما في القسم 4؛ أما الفرع المستقل فتجري مصادقة Admin المحلي المناسب.
7. التحقق من تسجيل الفرع لدى المركزية: **تطابق/ربط** إذا كان موجودًا، أو استكمال تسجيل مصرح به إذا لم يكن موجودًا. لا تتعامل مع «غير موجود» كترخيص لإنشاء منشأة أخرى دون مراجعة.
8. تحديد ما إذا كان الجهاز الحالي **مسجلًا سابقًا** (إعادة ربط مصرح بها) أو **جديدًا** (إضافة تسجيل جهاز ونقطة حسب الحاجة).
9. توليد/تحديث `device-config.json` بما يناسب **هذا الجهاز** بعد التحقق النهائي، وحفظ النسخة المطابقة في `POSDeviceConfigurations`.

10. Login، من دون إسقاط البيانات أو إعادة تشغيل migrations بشكل أعمى.

5.2 سياسة تعديل الحقول المستعادة

الفئة	أمثلة	قاعدة التحرير
قابلة للتعديل العادي بعد تحقق الصلاحية	عنوان المنشأة، هاتفها، اسم النقطة، وصف الفرع	مراجعة، حفظ مدقق، تحديث نسخ الإعدادات
تتطلب فحص أثر إضافي	عنوان SQL الخارجي، المنفذ، الكاونتر/الصندوق، دور الجهاز، اسم الخادم المرجعي	فحص اتصال واعتماد جديد، تنسيق مع المركزية والأجهزة التابعة، تغيير ذري/قابل للرجوع
هويات محمية من التحرير المباشر	BranchID، DeviceID، OrganizationID، DB Identity، التبعية المركزية، POSNumber مستخدم	لا تعديل حر؛ مسار نقل/إعادة ربط أو تبديل رقم محمي وسجل تدقيق

- قبل اعتماد التغييرات الحساسة: **عرض الفروقات القديمة/الجديدة**، فحص الأجهزة التابعة، الحركات غير المتزامنة، صلاحية SQL، التوافق، والقيد الفريد.
- لا تغيّر بيانات القاعدة المرجعية أثناء مجرد **القراءة والاستعادة**.
- لا تفقد حقول `ConfigurationJson` غير المعروفة عند تحرير حقل واحد؛ تُستعمل عمليات merge/versioned migration محمية.

---

6. شاشة «بيانات الاتصال الخارجي للفرع» — اتصال SQL Server المباشر

الهدف: تمكين خدمات الإدارة المركزية من الاتصال **بقاعدة بيانات SQL Server للفرع** للاستعلام عن مبيعاته/مخزونه وفق الصلاحيات. **ليس اتصالًا مباشرًا من Browser إلى SQL Server**.

الحقل	النوع / المصدر	الإلزام
BranchID، BranchCode، BranchName	تلقائي من الفرع/الاستعادة، هوية محمية	إلزامي
External SQL Server Host (DNS/IP)	نص/عنوان خادم قابل للوصول من جهة المركزية	إلزامي عند الربط المباشر
TCP Port	رقم، يطابق خادم SQL الفعلي (1433 مجرد مثال شائع)	إلزامي
SQL Instance	نص إذا استخدمت named instance	مشروط
Database Name	اسم قاعدة الفرع الموجودة/المُنشأة	إلزامي
Authentication Mode	طريقة مدعومة (SQL Auth أو Integrated عند تهيئة بيئتها)	إلزامي

الحقل	النوع / المصدر	الإلزام
Central SQL Access Principal	**معرّف حساب الاتصال المخصص**؛ كلمة المرور لا تعرض بعد حفظها	إلزامي
TLS / Certificate Validation	سياسة تحقق من الشهادة والاسم	إلزامي
Connection Test & Permissions	نتيجة اختبار حقيقية من Backend المركزي	إلزامي قبل تفعيل المسار
Connection Status / Last Successful Check	تلقائي	للعرض

مكان التخزين: تحتفظ المركزية ببيانات خادم الفرع وقاعدة بياناته ومعرّفات الوصول وفق البنية الحالية أو امتداد آمن لها، أما كلمات المرور/أسرار الاتصال فتبقى **في مخزن أسرار خادم محمي**، لا في `device-config.json` ولا في جدول نقاط البيع بنص واضح. يمكن لقاعدة الفرع حفظ **بيانات الاتصال غير السرية فقط**. نطاق صلاحيات القراءة المركزي يجب أن يحدده الاستخدام الفعلي، مع TLS وشبكة خاصة/VPN وقيود جدار ناري؛ لا يُنشر منفذ SQL عامًا دون حماية مخصصة.

تعارضات: إذا انتقل خادم الفرع أو تغيّر العنوان: تعديل مركزي مدقَّق + فحص اتصال من خادم المركزية + تحديث مرجعي موزَّع؛ لا تغيير صامت في الأجهزة.

---

7. ترقيم نقاط البيع المركزي والمزامنة المستمرة

7.1 الجدول المرجعي

- استخدم **جدول نقاط البيع الموجود في قاعدة المركزية**؛ **اسم الجدول وأعمدته الدقيقة يجب قراءتها من قاعدة البيانات الفعلية قبل التنفيذ**. لا تنشئ جدولًا بديلًا بلا حاجة.
- يحتفظ كل فرع مرتبط بالمركزية **بنسخة محلية متزامنة من سجل نقاط البيع**؛ وتتاح نسخة قراءة مناسبة على كل جهاز/نقطة، محفوظة محليًا لدعم التشغيل عند انقطاع الاتصال.
- تنقل المزامنة الإضافات والتعديلات والتعطيل/الحذف المنطقي بطريقة ذات /version checkpoint وidempotency، بدل استبدال عشوائي لكل السجلات.
- المصدر المرجعي لأرقام نقاط البيع المركزية هو **المركزية**، والفرع/الجهاز يستهلك نسخة فقط.

7.2 اقتراح الرقم واختباره

1. قراءة الأرقام المسجلة/المحجوزة **في كامل النطاق المركزي المتفق عليه**.
2. اقتراح **أصغر عدد صحيح موجب غير مستخدم**؛ مثال: `1, 2, 3, 5` ← الرقم المقترح `4`.
3. السماح بإدخال رقم يدوي، مع فحص فوري لوجود تعارض.
4. **عند الحفظ الفعلي** تعاد عملية الفحص والحجز مركزيًا **ضمن معاملة/قيد فريد**، فتُرفض محاولتان متزامنتان للرقم نفسه.

5. إذا كانت المركزية غير متاحة، لا يجوز اعتماد رقم مركزي جديد اعتمادًا على النسخة المحلية القديمة فقط؛ يُعلَّق الحجز إلى حين الاتصال.
6. عند إلغاء تسجيل نقطة، لا تُحذف المراجع التاريخية للمبيعات ولا يُعاد استخدام الرقم تلقائيًا قبل سياسة مراجعة التعارضات والسجلات السابقة.

7.3 مؤشر المزامنة في هيدر كل شاشة

الحالة	عرض موجز	تفاصيل عند الضغط
InProgress	جارٍ المزامنة + مؤشر حركة/تقدم فعلي	نوع البيانات، المراحل، ما اكتمل
Success	تمت المزامنة + آخر تاريخ/وقت	آخر checkpoint، آخر نجاح
Error	خطأ في المزامنة	التشخيص، العملية الفاشلة، زر إعادة محاولة مخوَّل
Offline	الاتصال غير متاح	وقت آخر نسخة سليمة، قدرات Offline المتاحة

- موحد في كل الشاشات وليس مكررًا بكل مكون.
- حالة **مزامنة المستخدمين الأولية** حاجزة للـWizard حتى تكتمل ويُتحقق من Admin.
- **مزامنة بقية البيانات** مستمرة دوريًا، وفي الخلفية عند الإمكان؛ المؤشر يعكس حالة Backend الحقيقية لا مجرد animation.
- انقطاع الاتصال لا يمسح سجل نقاط البيع المحلي ولا `device-config.json`، ولكنه يمنع عمليات الحجز المركزي الجديدة.

---

8. تخزين إعدادات الجهاز — ما الذي يُحفظ وأين؟

8.1 ثلاث طبقات متكاملة (لا تخلط بينها)

الطبقة	المكان	الغرض
A. Device File	على Windows: ملف `device-config.json` محمي يمكن لـAgent قراءته؛ على الموبايل: تخزين Chrome الخاص بالتطبيق	التعرف المبكر على الجهاز قبل SQL، إعدادات تشغيل غير سرية، تذكّر حالة التأسيس
B. Branch Registry	جدول `POSDeviceConfigurations` داخل قاعدة SQL للفرع	نسخة مرجعية لإعدادات أجهزة الفرع، تاريخ الإصدارات، التحقق/استعادة الجهاز
C. Central Registry	سجلات الفروع ونقاط البيع الحالية في `XtraPOS_Central`	هوية فروع/نقاط مرتبطة بالمركزية، الأرقام الفريدة، عنوان SQL الخارجي غير السري، الحالة والمزامنة

من يملك النسخة المرجعية؟ هوية رقم النقطة والتسجيل المركزي تحكمها المركزية. إعدادات الفرع/أجهزته المرتبطة وملفاتها يحكمها Backend الفرع/جدول الجهاز، مع قواعد اتساق وتسوية؛ لا تعتبر أي ملف محلي إذنًا كافيًا لممارسة صلاحيات SQL.

8.2 الحقول المتفق على تخزينها

- حالة الإعداد: `IsSetupCompleted`، `SetupCompletedAt`، `SchemaVersion`، `ConfigVersion`، `LastValidatedAt`.
- ارتباط المركزية: `IsCentralLinked`، `CentralId`، `CentralAddress` (العنوان غير السري)، وآخر حالة مزامنة.
- نوع/دور الجهاز: `DeviceType`، `IsBranchReference`، `IsBranchChild`، `HostsCentralData`.
- هوية الجهاز والنقطة: `DeviceID`، `POSNumber`، `POSName`، `CounterID`، `CashboxID`.
- هوية المنشأة: `OrganizationID`، `OrganizationName`، `OrganizationAddress`، `OrganizationPhone`.
- بيانات الفرع: `BranchID`، `BranchCode`، `BranchName`، `BranchReferenceAddress`.
- بيانات SQL غير السرية: `BranchDatabaseName` أو `DatabaseId`، عنوان SQL الداخلي، العنوان الخارجي (إن وجد)، `Collation`، وطريقة الوصول غير السرية.
- معلومات مهمة أخرى قابلة للإضافة مستقبلًا داخل `extensions` أو حقول ذات إصدار.

ممنوع: كلمة مرور SQL، حسابات المدير السرية، رموز جلسات قابلة لإعادة الاستخدام في ملف JSON قابل للقراءة، مفاتيح Passkey الخاصة، أسرار Provisioner، أو أي Connection String فيه كلمة مرور.

8.3 نموذج JSON إرشادي (أسماء الحقول تُطابق العقد المعتمد في الكود)

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "configVersion": 1,
  "setup": { "completed": true, "completedAtUtc": "2026-10-29T00:00:00Z" },
  "device": {
    "id": "<DeviceID>", "type": "BranchPrimary", "posNumber": 4,
    "posName": "كاونتر 4", "isBranchReference": true,
    "isBranchChild": false, "hostsCentralData": false
  },
  "central": { "linked": true, "id": "<CentralID>", "address":
        "<CentralEndpoint>" },
  "branch": {
    "id": "<BranchID>", "code": "04", "name": "<BranchName>",
    "databaseName": "<BranchDatabase>",
    "internalSqlHost": "<InternalHost>", "externalSqlHost": "<ExternalHost>"
  },
  "organization": {
    "id": "<OrganizationID>", "name": "<OrganizationName>",
    "address": "<Address>", "phone": "<Phone>"
  },
  "system": { "collation": "Arabic_CI_AS" },
  "extensions": {}
}
```

> هذا **نموذج وظيفي**، وليس Schema نهائيًا منفَّذًا أو بيانات تشغيل فعلية. لا تخزن الأسرار بداخل حقول `extensions`.

8.4 جدول SQL المقترح: `POSDeviceConfigurations`

العمود	الوظيفة
`DeviceID` (PK أو FK فريد)	ربط السجل بجهاز معروف
`OrganizationID` , `BranchID` , `POSNumber`	مفاتيح/روابط هوية مع السجلات القائمة
`DeviceName`	وصف مقروء
`ConfigurationJson`	إعدادات الجهاز غير السرية القابلة للتوسع
`SchemaVersion`	إصدار بنية JSON
`ConfigVersion`	إصدار التعديل/حل التعارضات
`IsSetupCompleted`	اكتمال تهيئة الجهاز
`UpdatedBy` , `UpdatedAtUtc`	تدقيق آخر تعديل
`RowVersion`	منع تضارب الكتابات المتزامنة

يجب مراجعة الجداول/المفاتيح الموجودة فعليًا قبل إضافة أي Migration أو تسمية حقول، وتجنب تكرار ما هو محفوظ في سجل الأجهزة الحالي.

---

9. Windows: `XtraPOS Device Agent` وملف مشترك بين المتصفحات

9.1 القرار

- يمكن لـCursor تطوير **برنامج صغير/خدمة محلية** ضمن مشروع XtraPOS، مع مثبّت Windows يشغّلها عند بدء تشغيل الجهاز بعد موافقة المستخدم على التثبيت.
- مكان مقترح للملف: `C:\ProgramData\XtraPOS\device-config.json` مع صلاحيات ملفات مناسبة؛ المسار النهائي يُحسم حسب أسلوب التثبيت وأذونات التشغيل.
- يوفر Agent واجهة **محلية آمنة محدودة** لقراءة معلومات إعداد الجهاز غير السرية وتحديثها بتخويل، ويمكن Chrome وEdge وFirefox على **الكمبيوتر نفسه** الاستفادة منها.
- يتحقق التطبيق من وجود Agent؛ إن كان غير مثبت، يعرض **تثبيت XtraPOS Device Agent** أو خيار عمل ويب محدود بمعلومات متصفح ذلك الملف التعريفي، دون ادعاء مشاركة بين المتصفحات.

9.2 ضوابط التشغيل

- Agent محلي فقط، لا يفتح API إدارية للعالم الخارجي، ويطبق Origin allowlist، ومصادقة ملائمة، ومنع CSRF، وصلاحيات Windows ACL، وعدم كشف أسرار.
- الاتصال بين صفحة HTTPS والخدمة المحلية يحتاج تصميمًا/اختبارًا خاصًا لإجراءات Local Network Access، وشهادات TLS/CORS وسياسات المتصفحات. لا تفترض أنه يعمل بمجرد كتابة `http://localhost`.
- وجود ملف إعدادات الجهاز لا يمنح تلقائيًا جلسة المستخدم: يظهر Login وتُتحقق صلاحيات المستخدم من النظام.
- بعد إعادة التهيئة تُحذف/تُبطل إعدادات هذا الجهاز من الملف المشترك **دون حذف إعدادات جهاز آخر أو بيانات الفرع**.

---

10. Mobile: Chrome على Android وChrome على iOS

- **الدعم المستهدف في المرحلة الحالية:** متصفح Google Chrome على Android، وكذلك Google Chrome على iOS (iPhone/iPad).
- التخزين المحلي في نسخة الويب: IndexedDB والتخزين المتاح داخل **Chrome/ملف تعريفه**، مع حفظ نسخة تعريفية غير سرية واسترجاع إعدادات الجهاز عبر الخادم عند إعادة الربط المصرح به.
- عند فتح الموقع من Chrome نفسه، تُقرأ إعداداته إن كانت محفوظة وصالحة.
- لا يمكن لموقع ويب عادي أن يضمن وجود ملف `device-config.json` مشترك نظاميًا على كل هواتف iOS/Android أو يضمن بقاء بيانات Chrome بعد حذف بيانات الموقع/إلغاء تثبيت التطبيق.
- عند ضياع التخزين يفتح **مسار إعادة الربط الآمن** مع سجل الجهاز/الفرع؛ لا يُنشأ فرع جديد تلقائيًا.
- يمكن مستقبلًا استخدام تطبيق موبايل أصلي/غلاف (مثلاً Capacitor) لتخزين أشد استقرارًا والتكامل مع نظام التشغيل؛ **ليس شرطًا لإطلاق دعم Chrome الحالي**.

---

11. مسار «نقطة تابعة لفرع»

1. اختيار **نقطة تابعة لفرع** من شاشة البداية.
2. تحديد الفرع الرئيسي وبيانات الوصول الخاصة به؛ لا تنشئ قاعدة بيانات فرع أخرى.
3. **التحقق من مدير الفرع** قبل تعديل التسجيل، بحسب الصلاحيات المعتمدة.
4. استعادة إعدادات الفرع من قاعدة SQL المرجعية، مع التمييز بين جهاز جديد وإعادة ربط جهاز موجود.
5. قراءة نسخة سجل نقاط البيع المركزي/طلب آخر رقم متاح وحجزه مركزيًا عند الحاجة.

6. تحديد رقم واسم النقطة، الكاونتر والصندوق وربطهما دون تعارض.
7. تسجيل الجهاز وربطه بفرعه؛ حفظ إعداداته في جدول `POSDeviceConfigurations` وفي ملف/تخزين الجهاز الخاص به.
8. Login؛ إذا لم تتوفر المركزية مؤقتًا، لا يجوز تخصيص رقم مركزي جديد دون حجز.

---

12. مسار «إدارة مركزية»

- إعداد هوية الإدارة المركزية وقاعدة بياناتها/الاتصال بمركزية معتمدة.
- تفعيل مدير مركزي وصلاحيات مرتفعة للعملية الإدارية عند الحاجة.
- إدارة سجل المنشآت/الفروع، جدول نقاط البيع الحالي، وصول SQL المباشر الآمن للفروع، خدمات المزامنة وسجل التدقيق.
- حفظ ملف الجهاز الذي يعمل كإدارة مركزية، مع وسم `HostsCentralData` بصورة صحيحة **فقط إذا كان الجهاز يستضيف البيانات بالفعل**.
- **لا يجوز** أن يؤدي اختيار «إدارة مركزية» في جهاز جديد إلى استبدال أو إعادة إنشاء `XtraPOS_Central` موجودة دون تفويض صريح، نسخة احتياطية، وفحص الهوية.

---

13. الشاشة الرئيسية: «إعادة تهيئة النقطة» والحذف الاختياري

13.1 شكل الخيارات

الزر: «إعادة تهيئة النقطة» — **Admin فقط**، في الإعدادات/الشاشة الرئيسية حسب معيار UI.

يعرض قبل التنفيذ: **هوية النقطة والجهاز، المنشأة والفرع، الرقم والاسم، نوع الجهاز، الارتباط المركزي، قاعدة البيانات المستهدفة، حالة آخر مزامنة**.

الخيار	افتراضيًا	الأثر
إعادة تهيئة هذه النقطة	أساسي	إبطال/مسح إعدادات الجهاز الحالي وملفه `device-config.json` بعد إنجاز الإجراءات المصرح بها، ثم شاشة التأسيس
إلغاء تسجيل النقطة في المركزية	غير محدد	تعطيل/إلغاء تسجيل DeviceID/POS المعني فقط بمركزية مرتبطة، نشر حالة الإلغاء، حفظ الأرشيف التاريخي
حذف قاعدة البيانات المحلية أيضًا	غير محدد؛ وقد يكون معطلًا	حذف كامل قاعدة SQL **الحصرية المحلية المثبتة ملكيتها لهذا الجهاز**، بما فيها `POSDeviceConfigurations`، بعد النسخ الاحتياطي والتحقق من عدم مشاركتها

13.2 تسلسل التنفيذ الآمن

1. تحقق Admin حديث، عرض أثر كل اختيار وقواعده/موارده المتأثرة **بالاسم**.

2. فحص مبيعات/حركات ومزامنات معلقة؛ إذا وجدت عمليات مالية غير متزامنة، **امنع الحذف** حتى التسوية الآمنة.
3. للحذف الاختياري: إثبات أن قاعدة SQL محلية وحصرية، وليست فرعًا مشتركًا أو مخزن SQL بعيدًا؛ **قاعدة المقاطعة و `XtraPOS_Central` محميتان تمامًا**.
4. إنشاء نسخة احتياطية ناجحة ومتحقق منها قبل الحذف؛ `VERIFYONLY` وحده لا يثبت أن الاسترجاع نُفذ بنجاح، ويُفضّل اختبار استعادة معزول عند الإمكان.
5. عرض تحذير ثانٍ مع تأكيد صريح لهوية قاعدة البيانات/النقطة؛ لا تجعل «حذف SQL» محددًا مسبقًا.
6. تنفيذ إلغاء التسجيل المركزي الاختياري بتعطيل منطقي/Revocation مع حفظ مراجع الفواتير والتاريخ.
7. تنفيذ حذف القاعدة الحصرية إن تحقق الشرط؛ عند الحذف يختفي جدول `POSDeviceConfigurations` مع القاعدة.
8. **بعد نجاح العمليات اللازمة أو تسجيل حالة قابلة للاسترداد**، إبطال ملف الجهاز وتخزين المتصفح/Agent الخاص به؛ لا تمس إعدادات الأجهزة الأخرى.
9. تسجيل كل خطوة في Log مستقل عن القاعدة المحذوفة، ثم العودة إلى شاشة التأسيس الأصلية ذات الخيارات الثلاثة.

13.3 حالات يُرفض فيها الحذف

- SQL database مستضافة على خادم مشترك/تُستخدم من عدة نقاط أو فروع.
- أي قاعدة مالية/مركزية حقيقية أو قاعدة غير مملوكة حصرًا للجهاز.
- بيانات مالية/Outbox لم تُزامن، أو لم يُثبت وجود نسخة احتياطية سليمة.
- فشل التحقق من هوية Admin، عدم معرفة هوية DB الدقيقة، أو تضارب تسجيلات الأجهزة.
- عدم توفر اتصال لازم لإلغاء التسجيل المركزي؛ لا يُظهر النظام أن الإلغاء نجح. يمكن الاحتفاظ بطلب الإلغاء المصرح به كمعلّق دون مسح سجل الجهاز على نحو يضيع القدرة على التسوية.

قاعدة عامة: إعادة التهيئة العادية لا تحذف أي قاعدة؛ خيار حذف قاعدة محلية لا يتحول أبدًا إلى `DROP DATABASE` عام قابل للتطبيق على خادم الفرع.

---

14. الأمن والتخويل والتشغيل دون إنترنت

- التفويض الإداري يكون **مختلفًا عن ظهور حقل الرمز القديم**: لا يُعرض رمز طويل في الترحيب؛ لا تُفتح واجهات Provisioning ذات الامتيازات لأي زائر.
- لا يستخدم Backend حساب Staging التشغيلي لإنشاء قواعد بيانات. Provisioner مخصص بحد أدنى من الصلاحيات وخطوات تدقيق، ولا تُمنح صلاحيات `dbcreator` الواسعة للحساب التشغيلي.

- في السيناريو المركزي لا يُطلب تسجيل دخول Admin مستقل **قبل** مزامنة المستخدمين الأولية؛ **بعد** المزامنة تظهر شاشة تحقق Admin صريحة كما طلب المستخدم.
- تمثل التهيئة مرحلة ذات حالات `Pending` , `Running` , `Succeeded` , `Failed` , مع `SetupAttemptId`، ومحاولات قابلة للاستكمال دون تكرار سجلات.
- الوصول المركزي المباشر إلى SQL الفروع يكون **Backend-to-SQL** فقط، باستخدام TLS وشهادة متحقق منها، شبكة خاصة/VPN/جدار ناري، حساب محدد الصلاحيات، وسجلات وصول.
- عدم الاتصال لا يمسح إعدادات الجهاز أو النسخ المحلية ولا يمنح صلاحيات ائتمان/مديونية Offline غير معتمدة.
- إذا كانت الخدمة المحلية Agent غير موجودة أو تعذرت صلاحياتها، اشرح ذلك للمستخدم بوضوح؛ لا توهم بأن مشاركة ملفات Windows بين المتصفحات متاحة تلقائيًا.

---

15. Activity & Diagnostic Logging

المطلوب: سجل موحد لمراحل التأسيس/الاستعادة/الربط/إعادة التهيئة، وأخطاء SQL والمزامنة، والعمليات الحساسة؛ مع إمكانية تتبع تفاعل مستخدم مؤثر من UI إلى Backend.

الحد الأدنى لكل Event: `TimestampUtc` , `Environment` , `AppVersion` , `CorrelationId` , `SetupAttemptId` , `Operation` , `Step` , `DeviceId` , `BranchId` , `ActorId` (إن توفر), `Outcome` , `DurationMs` , `SqlErrorNumber` إذا توفر, وسبب فشل معقم.

- يسجل **خارج قاعدة SQL التي قد تكون معطلة/محذوفة**.
- لا يسجل passwords/tokens/Passkey private material/connection strings/SQL passwords أو بيانات العملاء غير اللازمة.
- شاشة المستخدم تعرض رسالة مفهومة + **رمز تشخيص**، وتتيح إعادة المحاولة الآمنة.
- يحفظ التغييرات الحساسة على Config مع فرق القيم غير السرية `before/after` والجهة المصرح لها.
- **مسار سجل إعداد Staging الذي أبلغ به Cursor**: `/opt/xtrapos-staging/current/api/App_Data/logs/setup.log` (يجب التأكد من استمراريته عبر إعادة النشر ووجود صلاحيات وrotation).
- سجل حركة المستخدم الكامل (Activity/Audit Trail) يحتاج تحققًا من التنفيذ؛ **لا يفترض أنه مكتمل** لمجرد وجود Setup Log.

---

16. معيار القبول والاختبارات المطلوبة

A. شاشة البداية والتوجيه

- [ ] جهاز غير مسجل → ثلاث خيارات فقط دون رمز طويل أو شاشة مكررة.
- [ ] «فرع مستقل» → السؤال عن المركزية؛ المساران لا يخلطان بيانات المنظمات.
- [ ] «نقطة تابعة» → لا قاعدة فرع جديدة.
- [ ] «إدارة مركزية» → لا إعادة إنشاء مركزية قائمة دون تصريح.

B. قواعد جديدة/موجودة

- [ ] قاعدة جديدة مستقلة: مخطط + منشأة + فرع + Admin محلي + Login.
- [ ] قاعدة جديدة مرتبطة: مزامنة المستخدمين أولًا → شريط تقدم فعلي → التحقق من أي Admin مخوّل → باقي التأسيس.
- [ ] قاعدة موجودة: قراءة الهوية + استرجاع كل القيم المتاحة + عرض استمارة معبأة + حفظ `devic e-config.json`، دون تكرار/تعديل غير مصرح.
- [ ] قاعدة موجودة مع اختلاف BranchID أو Collation أو Schema: يظهر تعارض واضح ولا تُكتب بيانات خطرة.
- [ ] تعديل عنوان SQL الخارجي: اختبار اتصال مركزي وتحديث مدقق، مع عدم فقدان بيانات اتصال قديمة قبل اكتمال الانتقال.

C. ترقيم POS والمزامنة

- [ ] اقتراح أول رقم موجب غير مستخدم، والتحقق من الرقم اليدوي.
- [ ] عمليتان متزامنتان تطلبان الرقم نفسه: **واحدة فقط تنجح**.
- [ ] نسخة جدول POS المركزي تُحدَّث محليًا في الفرع والنقطة، ويمكن قراءتها Offline.
- [ ] إلغاء/تعديل نقطة ينعكس بالتزامن ولا يمحو تاريخ المبيعات.

- [ ] مؤشر هيدر موحد يدعم InProgress/Success/Error/Offline في كل شاشة.

D. حفظ الجهاز عبر المتصفحات والموبايل

- [ ] إعداد Windows مع Agent: Chrome ثم Edge ثم Firefox يقرؤون **هوية الجهاز نفسها** ويطلبون Login.
- [ ] غياب Agent: رسالة واضحة، لا وعد بمشاركة عبر المتصفحات.
- [ ] refresh: Chrome Android/إغلاق/فتح عادي يحفظ الإعداد ما دام تخزين Chrome قائمًا.
- [ ] Chrome iOS: التجارب نفسها على جهاز فعلي؛ يوضح سلوك فقدان التخزين وإعادة الربط.
- [ ] انقطاع SQL/الإنترنت لا يزيل `device-config.json` ولا يعيد التأسيس.
- [ ] عدم مشاركة جلسة المستخدم/كلمات المرور بين المتصفحات لمجرد مشاركة Device Config.

E. إعادة التهيئة والحذف

- [ ] إعادة تهيئة نقطة واحدة فقط لا تؤثر على الفروع والأجهزة الأخرى.
- [ ] إلغاء المركزية اختياري، مدقق، ولا يمحو أرقام الفواتير والتاريخ.
- [ ] حذف قاعدة مشتركة/بعيدة أو بها عمليات غير متزامنة **ممنوع**.
- [ ] حذف قاعدة محلية حصرية بعد نسخ احتياطي وتأكيد مزدوج يحذف جداولها كلها بما فيها `POSDev` `iceConfigurations`.
- [ ] يمسح ملف الجهاز المحلي بعد نجاح/تسوية العمليات ويرجع للثلاث خيارات.
- [ ] كل عملية لها Diagnostic/Activity log، والعمليات المرفوضة لا تُعرض كناجحة.

F. حماية الإنتاج

- [ ] لا حذف/إنشاء/تعديل عشوائي في `XtraPOS_Central` أو المقاطعة.

خدمة `xtrapos-api` الإنتاجية تبقى دون إعادة تشغيل أو تغيير.

☐ اختبار فعلي على HTTPS Staging بقاعدة اختبار معزولة؛ لا يكفي `Healthy` أو Build ناجح.

---

17. حالة التنفيذ المعروفة مقابل ما اتُّفق عليه (لقطة 29 أكتوبر 2026)

> هذه الحالات **مستقاة من تقارير Cursor التي شاركها المستخدم في المحادثة**. لم يُفتح المستودع أو الخادم أو قواعد التشغيل مباشرةً للتحقق في إعداد هذا المستند. ينبغي فحص الكود وإصداره قبل البدء في المهمة التالية.

البند	الحالة وفق أحدث المعلومات
شاشة الترحيب بالثلاث خيارات دون تفويض طويل	**منفذ ومختبر بصريًا على Staging** بحسب Cursor
إزالة الشاشة المكررة	**منفذ ومختبر** بحسب Cursor
إعدادات الجهاز داخل IndexedDB وتخزين غير سري بالمتصفح	**منفذ**؛ أُبلغ بنجاح refresh بعد تأسيس اختبار فرع
إنشاء فرع مستقل اختبار باسم `XtraPOS_Branch_Test_I29`	**نجح وفق تقرير Cursor الأخير**، مع Login وعودة Login بعد refresh
استعادة فرع موجود بكامل الإعدادات إلى `device-config.json`	**قرار جديد، لم يثبت تنفيذه**
`XtraPOS Device Agent` على Windows ومشاركة الإعدادات بين Chrome/Edge/Firefox	**متطلب معتمد، لم يثبت تنفيذه أو تثبيته**
Chrome على Android وiOS ضمن هذه البنية	**متطلب دعم، يحتاج اختبار أجهزة فعلية**
جدول `POSDeviceConfigurations` مع ConfigurationJson مرن	**بنية مقترحة معتمدة، لم يثبت وجود Migration/ جدول فعلي**
ربط المركزية مباشرة بقاعدة SQL للفرع بعناوين خارجية مسجلة	**قرار معتمد، لم يثبت تنفيذه الكامل**
مزامنة المستخدمين أولًا ثم تحقق Admin بعد شريط تقدم	**قرار جديد، لم يثبت تنفيذه الكامل**
مزامنة جدول نقاط البيع المركزي لجميع النقاط ونسخة محلية دائمًا	**قرار جديد، لم يثبت تنفيذه الكامل**
اختيار أول رقم POS متاح وحجزه ذرّيًا	**قرار معتمد، لم يثبت تنفيذه**
مؤشر مزامنة موحد في الهيدر	**قرار معتمد، لم يثبت تنفيذه**
إعادة التهيئة في إعدادات Admin	**زر موجود وفق Cursor**؛ التوسعات الجديدة لحذف المركزية وقاعدة محلية تحتاج تنفيذ/تحقق

البند	الحالة وفق أحدث المعلومات
Setup Diagnostic Log ورموز SETUP	**منفذ جزئيًا وفق Cursor**؛ Audit لجميع التفاعلات لم يثبت اكتماله
إزالة WhatsApp OTP من enrollment الخاص بـ Passkey	**منفذ وفق Cursor**؛ اختبار WebAuthn على هاتف فعلي لم يثبت
قواعد المقاطعة و `XtraPOS_Central` وخدمة الإنتاج	**لم تتغير في الاختبارات المذكورة** وفق Cursor؛ يلزم فحص مستقل عند تغييرات لاحقة

بيئة معروفة للمتابعة (للتحقق فقط، لا تعتمدها تلقائيًا لأي عملية destructive)

- موقع Staging: `https://test-pos.sharbelfashion.com`.
- اسم قاعدة الإدارة المركزية القائمة: `XtraPOS_Central`.
- قاعدة الفرع التجريبية القائمة: `XtraPOS_Branch_Test_Staging`؛ فرع المقاطعة / Smoker World.
- قاعدة اختبار الفرع المستقل المشار إليها في تقرير Cursor: `XtraPOS_Branch_Test_I29`.
- خدمة Staging: `xtrapos-staging.service`؛ خدمة الإنتاج الأخرى: `xtrapos-api.service` **لا تلمسها**.
- مسار مشروع ورد في تعليمات Cursor: `D:\Google\XtraPOS`؛ تأكد من المسار الحالي في الجهاز الجاري قبل تنفيذ أوامر.
- مرجع واجهة إلزامي: `XTRAPOS_UI_STANDARD.md`.
- لا تضمّن كلمات المرور أو رموز onboarding أو connection strings السرية في ملف Handover.

---

18. تعليمات تسليم للمطور أو وكيل الذكاء الاصطناعي (AI Execution Contract)

1. اقرأ هذا المرجع كاملًا ثم `XTRAPOS_UI_STANDARD.md`، وملف Handover العام للمشروع إن كان متاحًا.
2. تعامل مع **القسم 0 كقرارات وظيفية مُلزِمة**، ومع **القسم 17 كلقطة تاريخية تحتاج تحققًا**؛ لا تفترض اكتمال المتطلبات الجديدة.
3. افحص Relevant API endpoints وMigrations وTables وDevice Config storage **قراءة فقط أولًا**؛ تجنب تحليل المستودع كاملًا دون حاجة (Resource-Saving Mode).

4. افصل المهام بوضوح إلى **Backend / Frontend / Windows Device Agent / Mobile Browser**، ولا تستخدم مصادقة Admin لإجراء مختلف عن مساره المعتمد.
5. لا تكرر بيانات الفروع أو الأجهزة عند retries؛ استخدم Idempotency Keys وقيود DB واضحة.
6. أي إضافة أو تعديل `POSDeviceConfigurations` أو جدول POS المركزي يجب أن ينطلق من **Schema الفعلي**، لا من أسماء افتراضية في هذه الوثيقة.
7. لا تُجرّب حذف قاعدة أو إلغاء تسجيل مركزي حقيقي أثناء اختبار الواجهة. استخدم قاعدة/بيئة اختبار منفصلة ومصرّح بها.
8. حافظ على مستخدمي المركزية وأرقامهم وBranchID وCustomerID دون إعادة تعيين هوية.
9. اختبر جميع حالات الأخطاء مع Correlation ID؛ لا تُرجع نجاحًا مع خطأ SQL، ولا تقل «تم النشر» دون اختبار موقع HTTPS الفعلي.
10. أخرج تقريرًا ختاميًا واحدًا يفرق بين: **Implemented**, **Tested**, **Deployed**, **Blocked**, **Requires approval**؛ واذكر أثر كل تغيير على قواعد البيانات والخدمات.

---

19. أسئلة تقنية بقيت للتثبيت في الكود (لا تغيّر القرارات)

- الاسم الحقيقي لجدول POS المركزي وأعمدته وقيود uniqueness، وأفضل سياسة لتحرير رقم POS ألغي تسجيله؛ افحصها قبل migrations.
- هل يحفظ الفرع إعدادات الأجهزة في بنية موجودة يمكن توسيعها بدل جدول جديد؟ الاسم المرجعي المقترح `POSDeviceConfigurations`، مع تجنب الازدواج.
- أي نظام Windows Agent أنسب للتوزيع والصيانة: Windows Service أم Tray App صغير؟ المهم تحقق المشاركة بين المتصفحات والتثبيت التفاعلي الآمن.
- كيف تُدار نسخة الإعداد المرجعية والتعديلات المتزامنة إذا اختلف ConfigVersion المحلي والمركزي؟ يلزم تسلسل/تسوية محدد وسجل تعديل.
- كيف يتم اتصال SQL الخارجي للمركزية بفروع خلف NAT؟ المستخدم اعتمد SQL المباشر، والتطبيق يحتاج قناة خاصة مثل VPN/Private Network أو إعداد شبكة مصرح به؛ لا تفترض أن عنوان IP داخلي يكفي للوصول من المركزية.
- ما مراحل مزامنة «بقية البيانات» التي يُسمح باستكمالها بعد Login، وما العمليات التي تتطلب اكتمال بيانات معينة؟ حددها وفق خدمات المزامنة الموجودة وسياسة العمل دون اتصال.
- تخزين Chrome على iOS: اختبر سلوك الإغلاق واستمرار الموقع/إضافة الشاشة الرئيسية على أجهزة iOS المستهدفة؛ لا تفترض مشاركة التخزين مع Safari أو متصفحات أخرى.

---

20. ملخص تنفيذي يمكن نقله في بداية أي جلسة

XtraPOS يبدأ على أي جهاز غير مسجل بشاشة واحدة ذات ثلاثة خيارات: فرع مستقل، نقطة تابعة، إدارة مركزية. الفرع المستقل يختار اتباع مركزية أو لا، وقاعدة **SQL** جديدة أو موجودة. عند استخدام قاعدة موجودة يستعيد كل بيانات المنشأة والفرع والنقطة والكاشير والصندوق واتصال **SQL** الخارجي من القاعدة ويملأها تلقائيًا للمراجعة بحذر، ثم يستعيد إعداد هذا الجهاز في `device-config.json`. الفرع المتصل بالمركزية يزامن المستخدمين أولًا مع تقدم مرئي، ثم يطلب **Username/Password** لأي **Admin** مركزي مخول، ولا ينشئ **Admin** جديدًا. يسجل الفرع وعنوان **SQL** الخارجي في المركزية، ويقرأ جدول **POS** المركزي، يقترح أصغر رقم متاح ويحجزه ذرّيًا، ثم يزامن جدول **POS** لكل الفروع والأجهزة ويعرض مؤشر مزامنة دائمًا بالهيدر. على **Windows** يستعمل **XtraPOS Device Agent** ملف الجهاز المشترك بين **Chrome/Edge/Firefox**؛ على **Android** و**iOS** ندعم **Chrome** مع تخزينه الخاص. تُحفظ إعدادات الأجهزة أيضًا في جدول الفرع `POSDeviceConfigurations` بصيغة **JSON** ذات إصدار. زر إعادة تهيئة النقطة في الرئيسية يمسح إعداد الجهاز؛ ويمكن اختياريًا إلغاء تسجيله مركزيًا، أو حذف قاعدة **SQL** محلية حصرية فقط بعد تحذيرات وتأكيدات ونسخة احتياطية وفحص عدم وجود عمليات معلقة. لا تمس القاعدة المركزية أو الفرع المشترك أو التاريخ المالي. هذا مسار مستهدف؛ راجع قسم حالة التنفيذ قبل الادعاء بأنه منجز.